

SEE (Grade Increment) 2081 (2025)

ऐच्छिक गणित

समय : ३ घण्टा

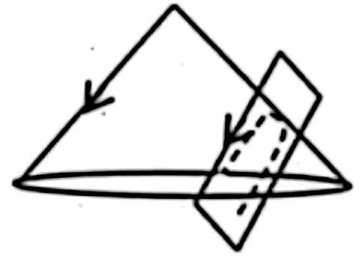
पूर्णाङ्क : ७५

दिइएका निर्देशनका आधारमा आफ्नै शैलीमा सिर्जनात्मक उत्तर दिनुहोस् :

सबै प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस् (Answer all the questions):

समूह 'क' Group 'A' [10 × 1 = 10]

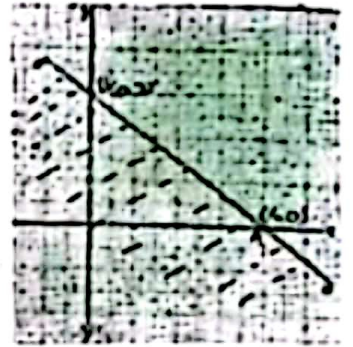
१. फलन $f(x) = ax^2 + bx + c$ कुन प्रकारको फलन हो ? लेख्नुहोस् ।
What type of function is the function $f(x) = ax^2 + bx + c$? Write it.
२. यदि a र b को बिचमा n ओटा गुणोत्तर मध्यमाहरू छन् भने सो अनुक्रमको समान अनुपात पत्ता लगाउने सूत्र लेख्नुहोस् ।
If there are n geometric means between a and b , then write the formula to find common ratio of the sequence.
३. फलन $f(x)$ बिन्दु $x = a$ मा निरन्तर हुने अवस्था लेख्नुहोस् ।
Write the condition of continuity of the function $f(x)$ at the point $x = a$.
४. एकात्मक मेट्रिक्सको डिटरमिन्यान्ट लेख्नुहोस् ।
Write the determinant of an identity matrix.
५. समीकरण $bx + ay + c = 0$ भएको रेखासँग समानान्तर हुने रेखाको भुकाव कति हुन्छ ? लेख्नुहोस् ।
What is the slope of a line which is parallel to the line having equation $bx + ay + c = 0$? Write it.
६. दिइएको चित्रमा समतल सतह र सोलीको प्रतिच्छेदनबाट बनेको शाङ्किक क्षेत्रको नाम लेख्नुहोस् ।
Write the name of conic section formed from the intersection of a plane surface and a cone as given in the figure.
७. $\sin\theta$ लाई $\tan\frac{\theta}{2}$ को रूपमा व्यक्त गर्नुहोस् ।
Express $\sin\theta$ in terms of $\tan\frac{\theta}{2}$.
८. $\cos A - \cos B$ लाई गुणनफलको रूपमा व्यक्त गर्नुहोस् ।
Express $\cos A - \cos B$ as a product.
९. यदि $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$ भए $\vec{a}$ र $\vec{b}$ बिचको सम्बन्ध लेख्नुहोस् ।
If $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$ then write the relation between $\vec{a}$ and $\vec{b}$.
१०. वृत्तको केन्द्र बिन्दु $(0,0)$ र अर्धव्यास ' r ' भए बिन्दु $P(x,y)$ को उत्क्रम बिन्दु पत्ता लगाउने सूत्र लेख्नुहोस् ।
The centre of the circle is $(0,0)$ and radius ' r ' then write the formula to find the inversion point of point $P(x, y)$.



Contd...

समूह 'ब' Group 'B' [8 × 2 = 16]

११. यदि फलन $f(x) = 4x - 3$ भए $f \circ f^{-1}(1)$ पत्ता लगाउनुहोस् ।
If function $f(x) = 4x - 3$ then find $f \circ f^{-1}(1)$.



१२. दिइएको ग्राफमा छाँया पारिएको भागलाई जनाउने असमानता लेख्नुहोस् ।
Write down the inequality represented by the shaded region in the given figure.

१३. यदि $\begin{vmatrix} 3 & 6 \\ 4 & x \end{vmatrix} = 9$ भए x को मान पत्ता लगाउनुहोस् ।

If $\begin{vmatrix} 3 & 6 \\ 4 & x \end{vmatrix} = 9$, find the value of x .

१४. समीकरणहरू $2x + 3y - 8 = 0$ र $4x + 6y = 6$ भएका रेखाहरू एक आपसमा समानान्तर छन् भनी प्रमाणित गर्नुहोस् ।
Prove that the lines having equations $2x + 3y - 8 = 0$ and $4x + 6y = 6$ are parallel to each other.

१५. प्रमाणित गर्नुहोस् $\therefore$ (Prove that): $\frac{\sin \theta + \cos \frac{\theta}{2}}{2 \sin \frac{\theta}{2} + 1} = \cos \frac{\theta}{2}$

१६. यदि $\sqrt{2} \cos \theta - 1 = 0$ भए θ को मान पत्ता लगाउनुहोस् । $(0^\circ \leq \theta \leq 180^\circ)$
If $\sqrt{2} \cos \theta - 1 = 0$ then find the value of θ . $(0^\circ \leq \theta \leq 180^\circ)$

१७. यदि $\vec{a} \cdot \vec{b} = \frac{15}{2}$, $|\vec{a}| = 5$ र $|\vec{b}| = 3$ भए $\vec{a}$ र $\vec{b}$ बीचको कोण पत्ता लगाउनुहोस् ।

If $\vec{a} \cdot \vec{b} = \frac{15}{2}$, $|\vec{a}| = 5$ and $|\vec{b}| = 3$, find the angle between $\vec{a}$ and $\vec{b}$.

१८. यदि एउटा निरन्तर श्रेणीको तेस्रो चतुर्थांश (Q_3) 68 र चतुर्थांशीय विचलन (Q.D.) 15.43 भए पहिलो चतुर्थांश (Q_1) पत्ता लगाउनुहोस् ।
If the third quartile (Q_3) of a continuous series is 68 and quartile deviation (Q.D.) is 15.43 then find the first quartile (Q_1).

समूह 'ग' Group 'C'

[11 × 3 = 33]

१९. हल गर्नुहोस् (Solve): $x^3 + 6x^2 - 9x - 14 = 0$

२०. लेखाचित्र विधिद्वारा हल गर्नुहोस् (Solve by graphical method): $x^2 - x - 6 = 0$

Contd...

२१. यदि फलन $f(x) = 2x + 3$ वास्तविक फलन हो भने,

(क) $f(1.999)$ को मान पत्ता लगाउनुहोस् ।

(ख) $f(2.001)$ को मान पत्ता लगाउनुहोस् ।

(ग) के फलन $f(x)$ बिन्दु $x = 2$ मा निरन्तर हुन्छ ? कारण दिनुहोस् ।

If the function $f(x) = 2x + 3$ is a real valued function,

(a) find the value of $f(1.999)$.

(b) find the value of $f(2.001)$.

(c) is the function $f(x)$ continuous at the point $x = 2$? Give reason.

२२. क्रामरको नियम प्रयोग गरी दिइएका समीकरणहरू हल गर्नुहोस् ।

Solve the given equations using Cramer's Rule.

$$3x + 4y = 18, 2x + 5y = 19$$

२३. समीकरण $x^2 - 4xy + y^2 = 0$ ले प्रतिनिधित्व गर्ने एक जोडा रेखाहरू बिचको कोण पत्ता लगाउनुहोस् ।

Find the angle between a pair of lines represented by the equation $x^2 - 4xy + y^2 = 0$.

२४. प्रमाणित गर्नुहोस् (Prove that): $\frac{1}{\sin(45^\circ + \theta) \cdot \sin(45^\circ - \theta)} = 2 \sec 2\theta$.

२५. यदि $A + B + C = \pi^C$ भए प्रमाणित गर्नुहोस् :

If $A + B + C = \pi^C$, then prove that:

$$\sin A + \sin B + \sin C = 4 \cos \frac{A}{2} \cdot \cos \frac{B}{2} \cdot \cos \frac{C}{2}$$

२६. एउटा अवलोकन कर्ताले एउटा खम्बाको टुप्पोमा हेर्दा 60° को उन्नतांश कोण र सो खम्बाको फेदमा हेर्दा 30° को अवनती कोण पाउँदछ । यदि अवलोकनकर्ताको उचाइ 1.8 मिटर भए खम्बाको उचाइ पत्ता लगाउनुहोस् ।

When an observer observes the top of a pole, the angle of elevation is found to be 60° and the angle of depression is found to be 30° when he/she observes the foot of the same pole. If the height of the observer is 1.8 meter, find the height of the pole.

२७. एकाई वर्गलाई चतुर्भुज $\begin{pmatrix} 0 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & -1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$ मा स्थानान्तरण गर्ने एउटा 2×2 मेट्रिक्स

पत्ता लगाउनुहोस् ।

Find a 2×2 matrix which transforms a unit square to the quadrilateral

$$\begin{pmatrix} 0 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & -1 & 2 & 3 \end{pmatrix}.$$

२८. दिइएको तथ्याङ्कको मध्यकबाट मध्यक भिन्नता गणना गर्नुहोस् ।

Calculate the mean deviation from mean of the given data.

श्रेणी अन्तर (Class Interval)	0-10	10-20	20-30	30-40	40-50
बारम्बारता (Frequency)	5	8	15	16	6

२९. दिइएको तथ्याङ्कबाट स्तरीय भिन्नता गणना गर्नुहोस् ।

Find the standard deviation from the given data.

श्रेणीअन्तर (Class Interval)	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85
बारम्बारता (Frequency)	7	5	6	4	3

समूह घ Group 'D'

[4 × 4 = 16]

३०. एउटा समानान्तरीय श्रेणीको पहिलो चारओटा पदहरूको योगफल 34 छ । यदि सो श्रेणीको तेस्रो पद र पाँचौँ पदको अनुपात 5 : 8 छ भने पहिलो र आठौँ पद विचको गुणोत्तर मध्यमा पत्ता लगाउनुहोस् ।

The sum of the first four terms of an arithmetic series is 34. If the ratio of third term and fifth term of the series is 5 : 8, find the geometric mean between first term and eighth term.

३१. एउटा वृत्तको केन्द्रबिन्दु (2,3) छ । यदि उक्त वृत्त दुई रेखाहरू $x - 2y = 7$ र $x - y = 5$ को प्रतिच्छेदन बिन्दु भएर जान्छ भने वृत्तको समीकरण पत्ता लगाउनुहोस् ।

The centre of a circle is (2,3). If the circle passes through the point of intersection of two lines $x - 2y = 7$ and $x - y = 5$, find the equation of the circle.

३२. समकोणी त्रिभुज GHI मा कर्णको मध्यबिन्दु M यसका शीर्षबिन्दुहरूबाट समदूरीमा पर्छ भनी भेक्टर विधिबाट प्रमाणीत गर्नुहोस्, जहाँ $\angle H = 90^\circ$ छ ।

Prove by vector method that the middle point M of the hypotenuse of a right angled triangle GHI is equidistance from its vertices, where $\angle H = 90^\circ$.

३३. शीर्षबिन्दुहरू P(4, 1), Q(1, 2) र R(3, 4) भएका त्रिभुज PQR लाई Y-अक्षमा परावर्तन गरी उद्गम बिन्दुको वरिपरि $+90^\circ$ परीक्रमण गराउँदा बन्ने प्रतिबिम्बहरूको शीर्षबिन्दुहरूको निर्देशाङ्कहरू पत्ता लगाउनुहोस् । वस्तु र प्रतिबिम्बहरूलाई एउटै लेखाचित्रमा खिच्नुहोस् । कुन एकल स्थानान्तरणले माथिको संयुक्त स्थानान्तरणलाई जनाउँदछ ? लेख्नुहोस् ।

Find the co-ordinates of the vertices of the images of triangle PQR with vertices P(4, 1), Q(1, 2) and R(3, 4) under the reflection in Y-axis followed by the rotation about origin through $+90^\circ$. Plot the object and its images on the same graph paper. Which single transformation is equivalent to the above combined transformation? Write it.